

DIAGNÓSTICO DE AVERÍAS

COMPROBACIÓN DE PRESIONES DE TRABAJO

Analizando las presiones de trabajo podemos realizar un diagnóstico del funcionamiento del sistema de aire acondicionado.

- Conectar las mangueras de **"ALTA"** y **"BAJA"** al vehículo.
- Todas las válvulas de la estación de carga deben permanecer cerradas.
- Arrancar el motor y mantenerlo a unas 1.500 r.p.m., conectar el aire acondicionado con la turbina de aire fresco a máxima velocidad.
- Verificar que las presiones de alta y baja están dentro de los valores prescritos.

COMPRESOR VARIABLE

ALTA se mantiene constante a un valor comprendido entre 8 y 10 bares. (Si la temperatura exterior es muy alta, puede llegar a los 12 bares).

BAJA se mantiene constante a 2 bares.

COMPRESOR FIJO

ALTA trabaja a un valor variable comprendido entre 10 y 20 bares.

BAJA valor variable comprendido entre 0,5 y 2,5 bares.

COMPROBACIÓN DEL RENDIMIENTO DEL EQUIPO

- Arrancar el motor y mantenerlo a unas 1.500 r.p.m., conectar el aire acondicionado con la turbina de aire fresco a máxima velocidad y la recirculación activada.
- Dirigir la salida de aire hacia los difusores centrales y cerrar las salidas laterales.
- Colocar un termómetro en los difusores centrales y medir la temperatura de salida del aire.

PRUEBA DE RENDIMIENTO	
Temperatura exterior	Temperatura en aireadores
15°C	2 - 4°C
20°C	4 - 6°C
26°C	4 - 7°C
32°C	5 - 8°C
37°C	7 - 10°C

DESCONEXIÓN DEL EQUIPO DE CARGA

Para recuperar el refrigerante de las mangueras, seguir el siguiente procedimiento:

- Con el sistema de aire acondicionado funcionando, desconectar la manguera de **"ALTA"**.
- Abrir la válvula de **"ALTA"**.
- Abrir **lentamente** la válvula de **"BAJA"** para que el compresor aspire el refrigerante de los tubos, cuando las presiones se igualen, cerrar las válvulas de **"ALTA"** y **"BAJA"**.
- Desconectar la manguera de **"BAJA"**.
- Recuperar el refrigerante de los tubos y que los manómetros queden a cero.

Es importante que los manómetros queden a cero para evitar que se descalibren y con el tiempo marquen presiones erróneas.

DIAGNÓSTICO DE AVERÍAS HIDRÁULICAS



SISTEMA NORMAL	COMPRESOR FIJO	COMPRESOR VARIABLE
BAJA	1 ÷ 2 Kg/Cm ²	1,8 ÷ 2,2 Kg/Cm ²
ALTA	10 ÷ 15 Kg/Cm ²	8 ÷ 12 Kg/Cm ²

PRUEBAS DE PRESIONES DE UN COMPRESOR VARIABLE ELÉCTRICO

CARGA NORMAL 550 g.				
	BAJA	ALTA	°C	REPOSO
R	1,8 bar	9 bar	2,4 °C	5 bar
A	1,4 bar	12 bar	1,7 °C	

CARGA BAJA 300 g.				
	BAJA	ALTA	°C	REPOSO
R	1,4 ÷ 1,6 bar	8 ÷ 12 bar	2,2 °C	4,5 bar
A	1,8 bar	9 ÷ 10 bar	2,4 °C	

CARGA EXCESIVA 1000 g.				
	BAJA	ALTA	°C	REPOSO
R	1,8 bar	10 bar	1,7 °C	5 bar
A	1,6 bar	10,5 bar	1,1 °C	

R= ralenti A= Motor a 1500-1700 r.p.m.

Con poco refrigerante, la BAJA es muy baja y la alta fluctúa. En reposo la presión es algo baja.

Con mucho refrigerante, la temperatura de aireadores es muy baja pero el compresor absorberá más potencia y sufrirá más desgaste.

DIAGNÓSTICO DE AVERÍAS HIDRÁULICAS

PRUEBAS DE PRESIONES DE UN COMPRESOR FIJO A 1.500 r.p.m.

CARGA NORMAL		
	BAJA	ALTA
R 12	1,5÷2 bar	14,5÷15 bar
R 134A	1,5÷2,5 bar	13,5÷15 bar

CARGA BAJA		
	BAJA	ALTA
R 12	0,5÷0,8 bar	8÷9 bar
R 134A	0,5÷1 bar	6,5÷9,5 bar

CARGA EXCESIVA		
	BAJA	ALTA
R 12	2,5÷3 bar	18÷20 bar
R 134A	2,5÷3,5 bar	19÷24 bar

Con poco refrigerante, la BAJA y la ALTA son muy bajas, la temperatura en aireadores es alta. Si al acelerar, la presión de BAJA desciende a menos de 0,5 bar, existe peligro de congelación.

Con mucho refrigerante, la BAJA y ALTA son muy altas, la temperatura en aireadores es alta.

VARIACIONES DE PRESIÓN SEGÚN TEMPERATURA EXTERIOR		
TEMPERATURA	BAJA	ALTA
15°C	1,2÷1,5 bar	8÷10 bar
20°C	1,5÷1,8 bar	9÷12 bar
26°C	1,8÷2 bar	12÷14,5 bar
32°C	2,1÷2,3 bar	14,5÷18 bar
37°C	2,3÷2,5 bar	18÷20 bar

PRESIONES APROXIMADAS EN REPOSO	
15 °C	3,9 Bar
20 °C	4,7 Bar
25 °C	5,5 Bar
30 °C	6,6 Bar
35 °C	7,5 Bar
40 °C	8,8 Bar
45 °C	9,8 Bar

La temperatura ambiente ejerce una influencia notable sobre las presiones de trabajo de los sistemas de aire acondicionado. **No existen unos valores de presión fijos, siempre estarán en función de la temperatura.**

DIAGNÓSTICO DE AVERÍAS HIDRÁULICAS

TABLA DE DIAGNÓSTICO EN FUNCIÓN DE LAS PRESIONES				
Alta presión	Baja presión	Síntoma detectado	Posible causa	Solución
NORMAL	NORMAL	Temperatura de aireadores no suficiente fría.	Exceso de aceite en el sistema.	Recuperar el refrigerante, lavar el circuito. Cargar la cantidad correcta de aceite nuevo. Realizar el vacío y cargar el circuito.
NORMAL	NORMAL	Temperatura en aireadores igual a la del ambiente.	Contaminación por aire/humedad en el sistema.	Cambiar la válvula de expansión.
ALTA	ALTA	La tubería de baja presión está más fría que la carcasa del evaporador.	Válvula de expansión cerrada.	Cambiar la válvula de expansión.
		La presión de ALTA baja al enfriar el condensador con agua.	Válvula de expansión muy abierta.	Cambiar la válvula de expansión.
		La presión de ALTA y BAJA se equilibran rápidamente al parar el compresor y ambas fluctúan cuando funciona.	Exceso de refrigerante en el circuito Problema en el electroventilador. Condensador obstruido.	Recuperar el refrigerante, hacer el vacío y recargar. Reparar o sustituir el ventilador. Limpiar el condensador.
IGUAL	IGUAL	Las presiones no varían.	Partícula bajo la válvula de descarga. Problema en la válvula de descarga. Problema en las juntas.	Sustituir el compresor.
BAJA	BAJA	Temperatura en aireadores no suficiente fría.	Problema mecánico del compresor Baja cantidad de refrigerante en el sistema.	Sustituir el compresor. Recuperar el refrigerante. Comprobar y reparar posibles fugas. Hacer vacío y recargar.
		Las partes metálicas del manguito de baja están más frías que el evaporador.	Obstrucción en la zona de baja presión.	Solucionar la obstrucción, cambiar manguito.
ALTA	BAJA	Hielo en la línea de líquido o en el filtro deshidratador.	Obstrucción en la línea de líquido. Filtro deshidratador Bloqueado.	Sustituir tubería o manguito. Sustituir filtro.

Para la comprobación de fugas, utilizar el material detallado en la Unidad Didáctica 4

DIAGNÓSTICO DE AVERÍAS DEL COMPRESOR

COMPRESOR AVERIADO

Cuando en el diagnóstico de presiones, la **ALTA** y la **BAJA** están igualadas y el compresor está girando, es evidente que existe una avería interna del compresor.

En primer lugar, nos hemos de asegurar que efectivamente el compresor gira, que no exista un problema en el embrague electromagnético o en el sistema de seguridad de los compresores sin embrague. Normalmente, tanto de los embragues electromagnéticos como de los sistemas de seguridad, suele haber recambio. Pero antes de sustituirlo, hemos de verificar que el compresor gira correctamente.

Cuando la avería es interna del compresor, puede ser debida a múltiples causas: válvula o electroválvula de regulación, placa de válvulas de admisión o descarga, problemas en los pistones, fugas internas, etc. En estos casos, lo ideal es sustituir el compresor entero.

IMPORTANTE:

Antes de sustituir un compresor hay que verificar:

- No hay suciedad o ferricha en la entrada de la válvula de expansión.
- No hay suciedad gris en el interior de los tubos.
- No hay presencia de partículas de ningún tipo en el circuito.
- El aceite no es rojo, negro o purpurina.

Si detectamos alguno de los defectos expuestos, antes de cambiar el compresor hemos de proceder a la limpieza exhaustiva del circuito.

Para la limpieza podemos utilizar aire seco y a continuación deshumedecer con nitrógeno líquido. Hay que limpiar todos los tubos, manguitos, condensador y evaporador, haciendo pasar primero aire y después nitrógeno líquido en sentido contrario a la circulación del refrigerante.

Junto con el compresor hay que cambiar siempre la válvula de expansión y el filtro. Normalmente los fabricantes no aceptan garantía del compresor si no se demuestra que también se ha sustituido la válvula de expansión y el filtro.

DAÑOS AL COMPRESOR POR MALA MANIPULACIÓN EN EL MONTAJE

- Forzado del compresor durante el montaje.
- Falta de deslizamiento de los casquillos de sujección.
- Daños en los orificios roscados de fijación de las tuberías que pueden producir fugas.
- Golpes en la polea o placa frontal, que producirán ruido o quemado del embrague.
- Grietas en la base de las orejetas, que pueden producir fugas.
- Carga inadecuada del circuito, que puede producir gripado o ruidos.



AVERÍAS DEL COMPRESOR

AVERÍAS DEL COMPRESOR DURANTE EL FUNCIONAMIENTO

Hay varias causas que pueden producir averías en los compresores:

- Daños por falta de aceite y/o refrigerante de retorno al compresor:

- Poca cantidad de refrigerante en el circuito.
- Problemas en la válvula de expansión.
- Pinzamiento u obstrucción de alguna tubería.
- Fugas por porosidad de las mangueras.
- Fugas anormales.
- Carga realizada incorrectamente.

- Daños por suciedad en el circuito:

- Suciedad introducida en la instalación.
- Falta de limpieza del circuito en una reparación anterior.

- Daños por entrada de refrigerante líquido:

- Válvula de expansión defectuosa, abierta.
- Existencia de líquido refrigerante en el momento de la conexión, por carga de refrigerante por baja.
- La presencia de líquido puede producir ruidos y quemar el embrague.
- La presencia de humedad forma ácido y corrosión.

- Daños por falta de funcionamiento:

- Fugas de refrigerante por el retén.
- Fugas por microporos de las mangueras.

- Daños por una reparación anterior realizada incorrectamente:

- No reparar la causa raíz: normalmente una pequeña fuga.
- No realizar una limpieza correcta.
- Filtro deshidratador obstruido.
- Restos de disolvente en el circuito.

- Daños por otras causas:

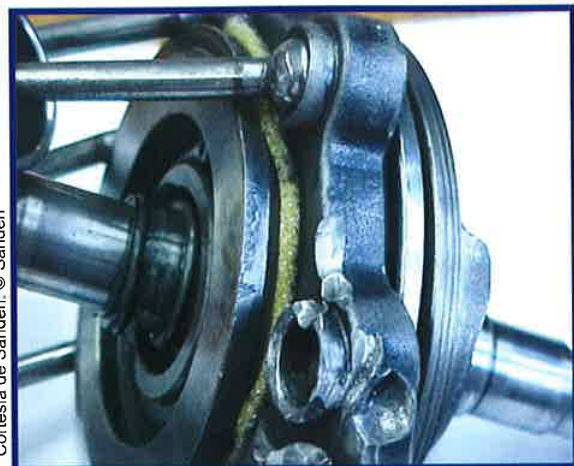
- Tensión de alimentación no adecuada, caída de tensión por contactos defectuosos.
- Tipo de refrigerante o aceite inadecuado.

IMPORTANTE:

Tras el cambio de un compresor y limpieza del circuito, hay que realizar un vacío profundo de al menos 45 minutos para garantizar que no quede humedad en la instalación.

El cambio del compresor siempre requiere la sustitución del filtro y de la válvula de expansión

DAÑOS POR FALTA DE REFRIGERANTE I/O LUBRICANTE



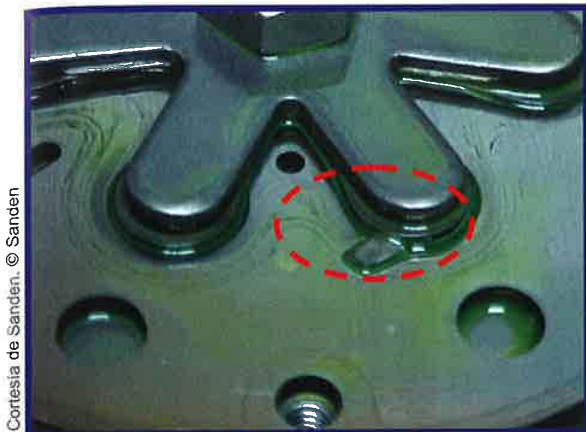
Desgastes en el plato oscilante



Rótula de pistón soldada o deformada

AVERÍAS DEL COMPRESOR

DAÑOS EN LA PLACA DE VÁLVULAS DE DESCARGA



Cortesía de Sanden. © Sanden

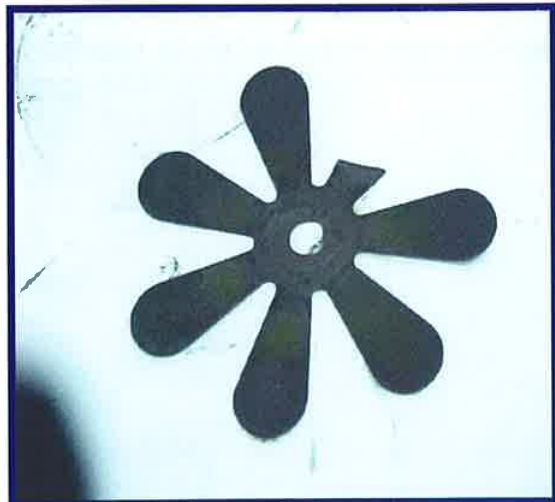


DIAGNÓSTICO DE AVERÍAS

Partícula bajo la válvula de descarga que impide su cierre



Cortesía de Sanden. © Sanden



Rotura de la válvula de descarga por presencia de partícula

DAÑOS EN LAS BIELAS



Cortesía de Sanden. © Sanden

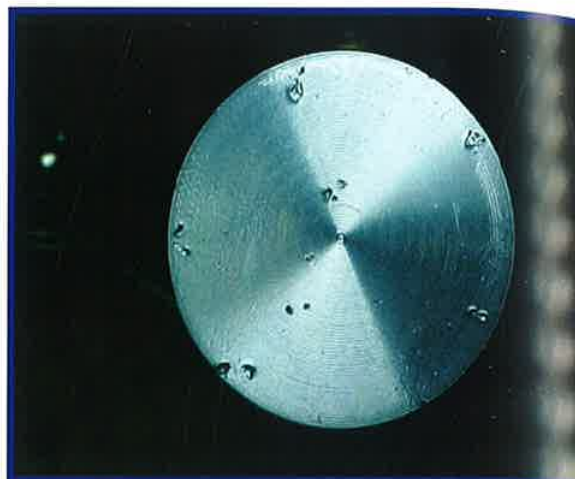


Bielas dobladas por presencia de partículas bajo la válvula de descarga

AVERÍAS DEL COMPRESOR

DAÑOS EN LOS PISTONES

Cortesía de Sanden. © Sanden



Pistones marcados por entrada de partículas duras en la cámara de compresión

DAÑOS POR PRESENCIA DE HUMEDAD

Cortesía de Sanden. © Sanden



Ataque ácido en la cabeza de los pistones



Restos de humedad en el circuito

ACEITE MUY DETERIORADO

Cortesía de Sanden. © Sanden



Los restos de humedad en el circuito producen aceite rojo. Los desgastes o gripados producen aceite negro. Los daños internos por golpes o presencia de partículas producen aceite purpurina.

MONTAJE DE UN COMPRESOR NUEVO



La instalación de un nuevo compresor, requiere de una serie de comprobaciones para determinar la causa de la avería.

Si no verificamos correctamente y solucionamos la avería de raíz, es muy posible que el nuevo compresor acabe averiado como el anterior.

La presencia en cualquier parte del circuito de partículas, suciedad, ferricha o aceite deteriorado. Implica obligatoriamente la realización de una limpieza exhaustiva y el cambio de la válvula de expansión y el filtro junto con el compresor.

ANÁLISIS DEL FUNCIONAMIENTO DEL CIRCUITO, INSPECCIONES PRELIMINARES

- Comprobar las presiones en reposo.
- Comprobar el correcto embragado. Si el embrague no funciona, desconectar la toma de corriente y alimentarlo directamente, respetando la polaridad. Comprobar que embraga.
- Verificar el correcto estado y tensión de la correa.
- Con el motor a ralentí, verificar la ausencia de ruidos extraños.
- Conectar el aire acondicionado, verificar ruidos y efectuar un test de presiones. Las posibles averías hidráulicas están detalladas en la página 126 de este manual.

CAUSAS DE POSIBLES RUIDOS

Con el compresor desembragado:

- Contacto de la placa frontal con la polea.- Sustituir el embrague.
- Oscilación de rodamiento rotor por golpe externo.- Sustituir el embrague.
- Contacto de la polea con algún elemento extraño.- Eliminar el contacto.

Con el compresor embragado:

- Incorrecta cantidad de refrigerante.- Realizar diagnóstico de presiones.
- Compresión de refrigerante en estado líquido.- Realizar diagnóstico de presiones.
- Contactos de tuberías con el chasis o carrocería.- Eliminar el contacto.
- Patinado del embrague por aceite o grasa.- Desmontar y limpiar.
- Partícula bajo válvula de descarga.- Realizar diagnóstico de presiones.
- Daños internos del compresor.- Desmontar el compresor.

PROCEDIMIENTO A SEGUIR PARA EL CAMBIO DE UN COMPRESOR

- Recuperar el refrigerante. Anotar la cantidad de aceite y refrigerante recuperada.
- Desmontar la polea de accesorios y los tubos de entrada y salida.
- Verificar la posición del compresor y desmontar el compresor.
- Verificar el estado interior de los racores y mangueras.
- Taponar racores para evitar la entrada de suciedad al circuito.

VERIFICAR EL ESTADO EXTERIOR DEL COMPRESOR

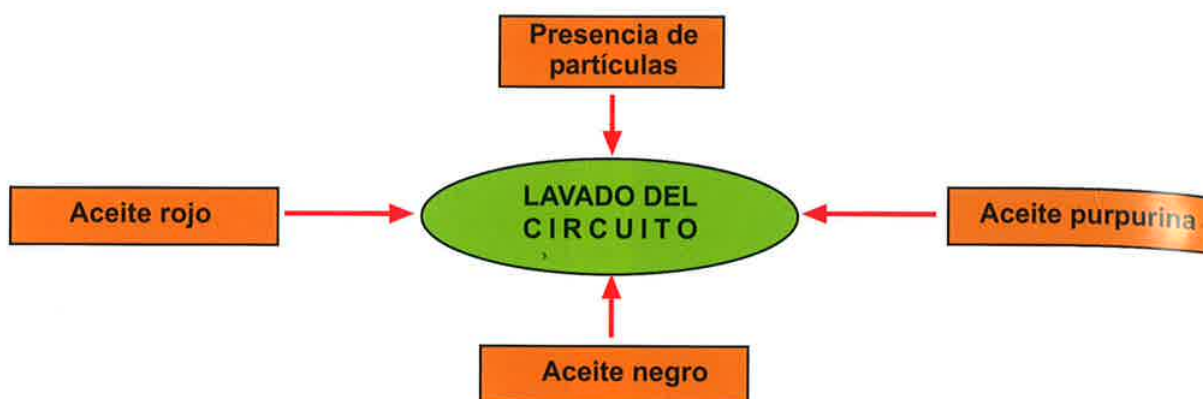
- Estado de la polea y el cuerpo.
- Recalentamiento.
- Pérdidas de aceite.
- Distancia entre la polea y el plato. Sanden = 0,4-0,8 mm. Otras marcas 0,2-0,5 mm.
- Posibles golpes.

VERIFICAR EL ESTADO INTERIOR DEL COMPRESOR

- Signos de calentamiento, presencia de partículas, desgastes, ataques ácidos.
- Aceite, color, olor y cantidad.
- Culata y placa de válvulas.
- Cabeza de pistones.
- Polea.
- Retén del eje

MONTAJE DE UN COMPRESOR NUEVO

ANTES DEL CAMBIO, VERIFICAR EL CIRCUITO



DESPUÉS DEL LAVADO DEL CIRCUITO, CAMBIAR CONJUNTAMENTE:



Compresor



Válvula de expansión



Filtro

INSTALACIÓN DEL NUEVO COMPRESOR Y VERIFICACIÓN DEL EQUIPO

Puntos a verificar antes de montar:

- Extraer el aceite del compresor nuevo.
- Introducir una cantidad de aceite igual a la extraída manualmente del compresor viejo, más la extraída en la recuperación, más 20 cc.
- En caso de sustitución de algún componente adicional, hay que introducir en el cárter del compresor:
- Sustitución del evaporador = 50 cc.
- Sustitución del condensador = 30 cc.
- Sustitución del filtro = 10 cc.
- Sustitución de algún tubo = 10 cc.
- En caso de limpieza, hay que introducir la cantidad de aceite recomendada por el fabricante. Como norma general, el compresor trae el aceite total necesario para el circuito después del lavado.

Instalar el compresor, la válvula de expansión y el filtro.

- Realizar un vacío profundo al circuito de una duración mínima de 45 minutos.
- Verificar la ausencia de fugas mediante el test de vacío.
- Cargar el circuito con el refrigerante adecuado, por el lado de alta y en la cantidad indicada por el fabricante.

Después de montar:

- Verificar la tensión de la correa.
- Con el motor a ralentí, verificar la ausencia de ruidos extraños.
- Conectar el AC, verificar el correcto acoplamiento del plato sobre la polea.
- Comprobar las presiones de funcionamiento.
- No superar las 1000 r.p.m. los primeros 5 minutos de funcionamiento.
- Verificar la temperatura de aireadores.

AUTODIAGNÓSTICO DE AVERÍAS

Los sistemas de climatización automática son susceptibles de autodiagnóstico. Mediante una máquina compatible con el vehículo, se puede ejecutar la función autodiagnóstico que nos permite comprobar el funcionamiento eléctrico y electrónico del sistema. Las funciones comunes de autodiagnóstico son:

CONSULTAR LA MEMORIA DE AVERÍAS

- **Averías fugaces o esporádicas:** este tipo de averías normalmente se borran solas si no se vuelven a producir después de un número de puestas en marcha del sistema. Según el climatizador, se borran tras 30 o 40 arranques sin que vuelva a repetirse.

- **Averías actuales o permanentes:** este tipo de averías son memorizadas por la Unidad de Control Electrónico del Climatizador y sólo se pueden borrar después de haber sido reparadas, desde la función "borrar memoria de averías".

En la memoria de averías de la Unidad de Control Electrónico de la Climatización se recogen fallos de los sensores específicos de climatización.

Los sensores compartidos se memorizan en otras unidades y se envían por Can-Bus a la Unidad de Control del Climatizador.

En la Unidad de Control de Cuadro de instrumentos se memorizan las averías del sensor de temperatura exterior y del sensor de velocidad.

En la Unidad de Control de la Red de abordo se memorizan las averías del sensor de marcha atrás, de la carga del alternador y del regulador de iluminación.

DIAGNÓSTICO DE ELEMENTOS ACTUADORES

Mediante esta función se pueden comprobar los actuadores del sistema y su instalación eléctrica. En función del modelo de climatizador, se permite realizar pruebas de:

- **Test de segmentos:** ilumina todos los dígitos del display y permite comprobar si algún elemento informativo del panel de mandos no funciona.

- **Velocidades del electroventilador:** hace funcionar el electroventilador en las distintas velocidades o en modo de variación continua en función del sistema y permite observar su correcto funcionamiento.

- **Turbina de aire:** hace funcionar la turbina de aire fresco en todo su margen de trabajo.

- **Embrague del compresor:** conecta y desconecta cíclicamente el embrague electromagnético y se puede escuchar y ver su funcionamiento.

- **Motores de las trampillas:** se activan los diferentes servomotores y podemos comprobar la variación de temperatura y las zonas de salida de aire.

AJUSTE BÁSICO

Mediante esta función se activan de principio a fin todos los servomotores y se memorizan las posiciones de mínimo y máximo de cada uno.

Esta función es imprescindible ejecutarla en caso de sustitución de alguno de los servomotores para que la Unidad de Control reconozca el nuevo componente. También hay que realizarla en caso de sustitución de la Unidad de Control de Climatizador.

LECTURA DE VALORES DE FUNCIONAMIENTO INDIVIDUAL

Mediante esta función se accede a la información de distintos parámetros de funcionamiento de sensores y actuadores del sistema. Es una función muy útil, que nos permite el diagnóstico de los componentes que tenga contemplados:

- Funcionamiento del compresor: parado o en marcha.
- Revoluciones del motor: desde el cuadro de instrumentos.
- Velocidad de marcha: desde el cuadro de instrumentos.
- Tiempo de parada: segundos transcurridos desde la última parada.
- Estado del motor de la trampilla de temperatura: valor teórico y real del posicionamiento.
- Estado del motor para la trampilla central: valor teórico y real del posicionamiento.
- Estado del motor de la trampilla de deshielo: valor teórico y real del posicionamiento.
- Estado del motor para la trampilla de recirculación: valor teórico y real del posicionamiento.
- Temperatura exterior indicada en el display: se pueden provocar variaciones de temperatura en la sonda del parachoques o espejo y leer la variación.
- Temperatura de entrada de aire: podemos introducir aire frío y caliente y comprobar la variación de lectura.

AUTODIAGNÓSTICO DE AVERÍAS

LECTURA DE VALORES DE FUNCIONAMIENTO INDIVIDUAL (continuación)

- Fotosensor de radiación solar: si acercamos una luz intensa se tiene que leer la variación del porcentaje de radiación solar.
- Temperatura del interior del habitáculo: aplicar aire frío y caliente a la sonda y observar la variación de lectura.
- Tensión de alimentación: tiene que ser aproximadamente igual a la de batería.
- Activación de la electroválvula del compresor: si variamos manualmente la selección de temperatura, se ha de aumentar o disminuir el porcentaje de activación de la electroválvula.
- Activación de la I y II velocidad del electroventilador: comprobar que funciona.
- Funcionamiento de la calefacción estacionaria: si dispone de este componente, ha de salir aire caliente.
- Temperatura del líquido refrigerante: procedente de la UCE del motor.
- Porcentaje de activación del regulador de iluminación: girar el selector y verificar la variación de lectura.
- Solicitud de aumento de revoluciones del motor: si estamos a ralentí y con alta demanda de climatización, han de subir las revoluciones.
- Señal de desactivación por carga del alternador: conectar el máximo de consumidores posibles para provocar la desactivación del compresor.
- Revoluciones y carga del compresor: información del funcionamiento real.
- Presión del circuito hidráulico: señal emitida por el sensor MAP de alta presión.

COMPONENTES CONTEMPLADOS EN AUTODIAGNÓSTICO

